

前 期

2023年度 入部学力検査問題
(一 般)

数 学

試験時間 30分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。
2. 本冊子の総ページ数は 4 ページ（表紙・背表紙を含む）である。
3. 解答はすべて別紙の解答用紙に記入すること（答えのみ記入）。
4. 試験時間は 30 分とする。
5. 計算用紙が足りない場合は部室の裏紙を使用してよい。
6. 得点が 0 点であっても入部は無条件で許可される。

第 1 問（配点 30点）

0 以上 1 以下の実数から無作為に 1 つの数を選ぶとき、その数が有理数（分数で表せる数）である確率を求めよ。

第 2 問（配点 30点）

方程式 $x^x = x$ を満たす実数 x をすべて求めよ。

第 3 問（配点 35点）

7^{7^7} を 10 で割った余り（一の位の数字）を求めよ。

第 4 問（配点 40点）

分数 $\frac{1}{998001}$ を小数で表したとき、小数第 2026 位の数字を求めよ。

第 5 問（配点 30点）

ある人が公正なコインを 2 回投げた。「少なくとも 1 回は表が出た」とだけ知らされたとき、2 回とも表である確率を求めよ。

第 6 問（配点 35点）

$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}$ （根号の操作を無限に繰り返した数）の値を求めよ。

(計 算 用 紙)

※ 計算および思考の過程に自由に使用してよい。

入部学力検査 解答用紙（数学）

受験番号：_____ 氏名：_____ 得点：_____ / 200

第 1 問 解答欄 (30点)	
第 2 問 解答欄 (30点)	
第 3 問 解答欄 (35点)	
第 4 問 解答欄 (40点)	
第 5 問 解答欄 (30点)	
第 6 問 解答欄 (35点)	

※ 途中経過は記入せず、最終的な答えのみを各解答欄に明瞭に記入すること。

